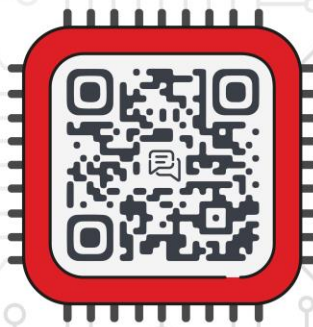




2

7

840 sp

عملي

كلية الهندسة المعلوماتية

السنة الأولى

نظريات هامة

عملي مشترك



محتوى مجاني غير مخصص للبيع التجاري  
RB Informatics; 2025/5/8

الدارات الكهربائية

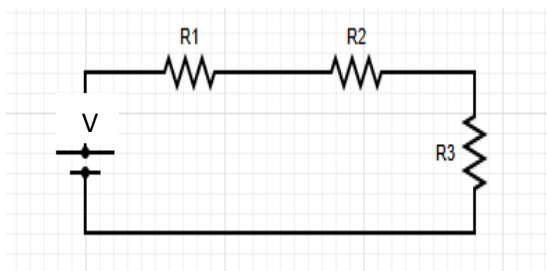
أفكار المحاضرة :

- (1) نظرية تحويل المصادر .
- (2) نظرية التراكيب .
- (3) دائرة ثيفنن .
- (4) دائرة نورتن .

تذكرة :

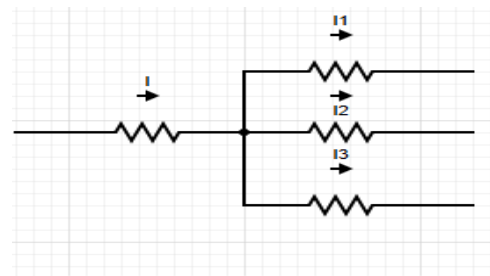
- قانون أوم :  $V = R \cdot I$
- وصل المقاومات : (1) على التسلسل :  $R_{eq} = R_1 + R_2 + R_3 + \dots$
- (2) على التفرع :  $\frac{1}{R_{eq}} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} + \dots$

كيرشوف للجهد (KVL) :



$$V = V_1 + V_2 + V_3$$

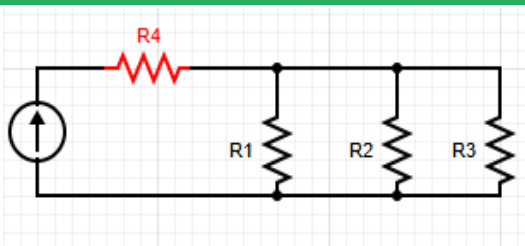
كيرشوف للتيار (KCL) :



$$I = I_1 + I_2 + I_3$$

ملاحظة:  $R_{eq}$  (المكافئة) لا تساوي  $R_T$  دائما .

مثال على قانون مقسم التيار :



$$I_2 = I \cdot \frac{R_T}{R_2}$$

$$R_T = R_1 || R_2 || R_3$$

هنا لاحظ أن ال  $R_4$  لم نأخذها (نأخذ المقاومات التي تفرع فيها التيار (الفروع) ) .

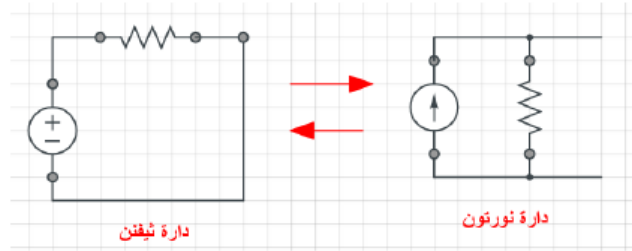
## تحويل المصادر :

يمكن تحويل منبع جهد موصول على التسلسل مع مقاومة بمنبع تيار موصول على التفرع مع نفس المقاومة .

حيث المقاومات تبقى كما هي (  $R_{th} = R_N$  ) .

$$V_{th} = R \cdot I \quad \text{والجهد :}$$

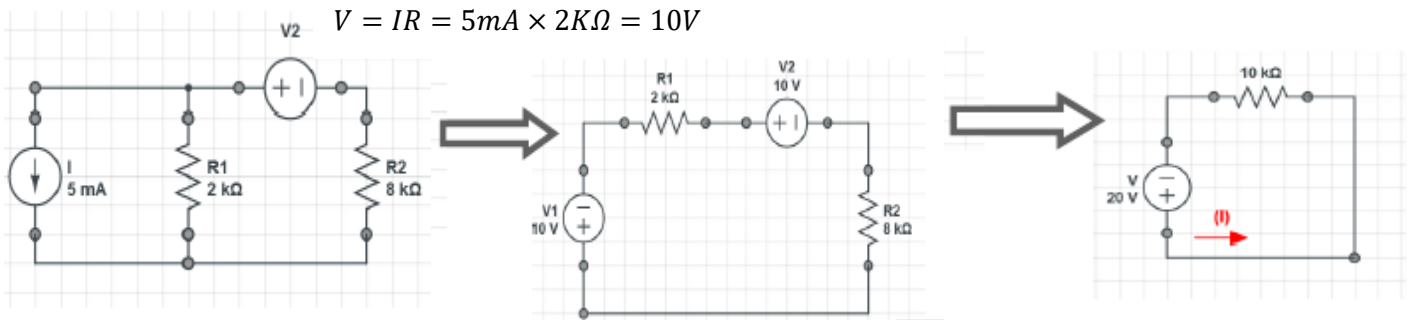
$$I_N = \frac{V}{R} \quad \text{والتيار :}$$



ستشرح لاحقا في هذه المحاضرة دائرة ثيفنن ونورتن ...

### مثال :

احسب التيار المار في  $R_2$  باستخدام تحويل المصادر .



ملاحظة:

التحويل من التفرع إلى التسلسل أسهل من العكس .

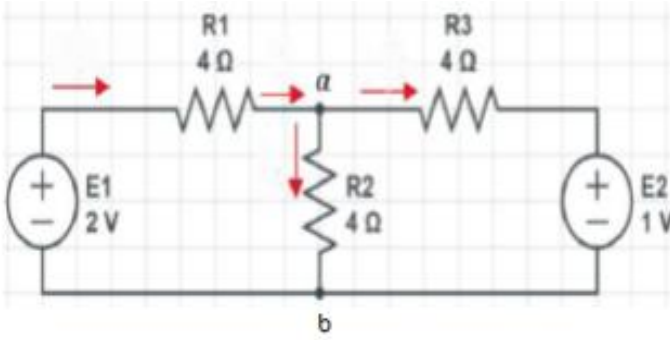
هنا قمنا بتحصيل منابع الجهد (بعد تحويل منبع التيار إلى منبع جهد) .

$$I = I_2 = \frac{V}{R_{eq}} = \frac{20}{10 \times 10^3} = 2 \text{ mA} \quad \text{حسب قانون أوم :}$$

## نظرية التراكب :

نص النظرية :

في أي دائرة كهربائية تحتوي على أكثر من منبع سواء منبع جهد أو منبع تيار فإن التيار المحصل في أي فرع من فروع الدارة هو المجموع الجبري لتأثير كل مصدر على حدا من خلال قصر منابع الجهد (استبدالها بسلك) وفتح منابع التيار (استبدالها بنقطة مفتوحة للدائرة) مع بقاء المنبع المراد دراسة تأثيره .



❖ احسب التيار المار في  $R_2$ .

$$R_{eq2} = R_3 + (R_1 || R_2) = 6\Omega$$

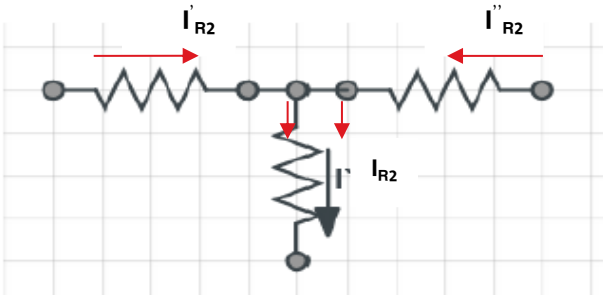
$$I_2 = \frac{V_2}{R_{eq2}} = \frac{1}{6} A$$

$$I''_{R_2} = I_2 \cdot \frac{R_1}{R_1 + R_2} = \frac{1}{6} \times \frac{4}{8} = 0.083 A$$

(3) والآن نوجد محصلة التأثيرين :

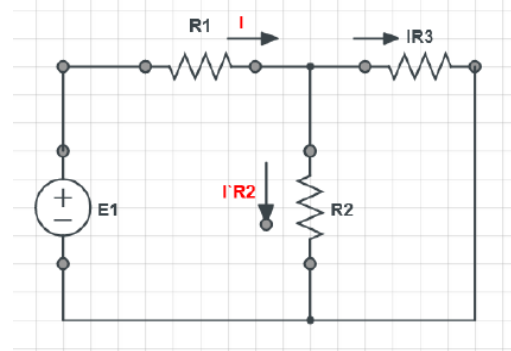
$$I_{R_2} = I'_{R_2} + I''_{R_2} = 0.166 + 0.083 = 0.249 A$$

(لأنهما بجهة واحدة انظر)



الحل :

(1) نحسب تأثير  $E_1$  فنقص  $E_2$  (منبع جهد نستبدله بسلك) :



$$R_{eq1} = R_1 + (R_2 || R_3)$$

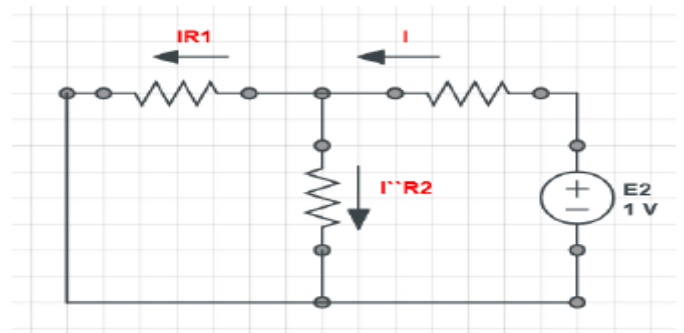
$$= 4 + \frac{4 \times 4}{4 + 4} = 6\Omega$$

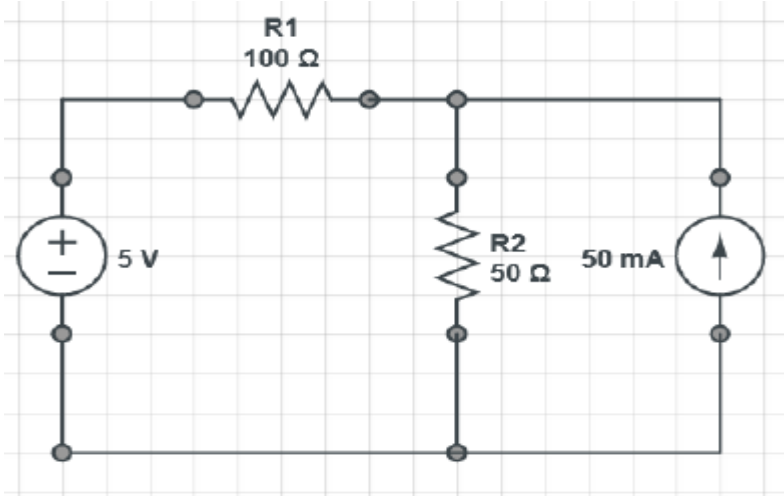
$$I_1 = \frac{V_1}{R_{eq1}} = \frac{E_1}{R_{eq1}}$$

$$= \frac{2}{6} = 0.333 A$$

$$I'_{R_2} = I_1 \times \frac{R_3}{R_2 + R_3} = \frac{0.333 \times 4}{8} = 0.166 A$$

(2) نحسب تأثير  $E_2$  (أي نقص  $E_1$ ) :





❖ احسب التيار المار في  $I_{R2}$  .

**الحل :**

$$I''_{R2} = I_T = \frac{v_T}{R_T} = \frac{E}{R_1 + R_2} = \frac{5}{150} = 0.0333 A$$

(3) نوجد المحصلة وهي جمعهم (لأنهم بجهة واحدة) :

$$I_{R2} = I'_{R2} + I''_{R2} = 0.066A$$

**ملاحظة:**

**عندما تكون المصادر متماثلة :**

(1) على التسلسل :

تكون محصلتهم المجموع الجبري للمصدرين والمحصلة بجهة الأكبر .

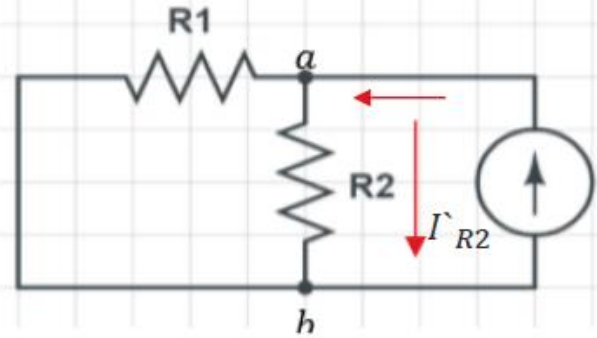
(2) على التفرع :

المصادر يوجد بينها فاصل أو فروع , فتكون المحصلة هي المجموع الجبري لتأثير كل منبع على حدا .

**عندما تكون المصادر مختلفة :**

يمكن استخدام نظرية تحويل المصادر ...

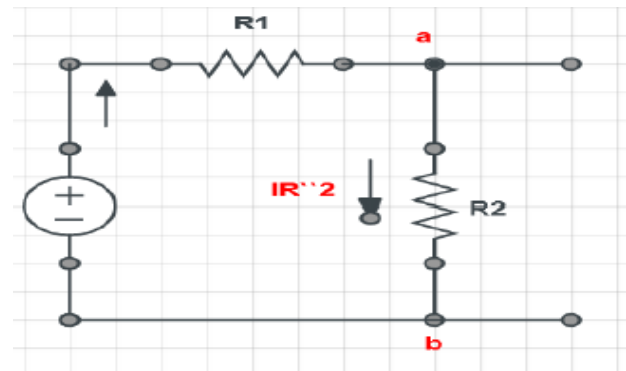
(1) نحسب تأثير منبع التيار فنقصر منبع الجهد :



$$I'_{R2} = I_T \times \frac{R_1}{R_1 + R_2}$$

$$= 50 \times 10^{-3} \times \frac{100}{150} = 0.0333A$$

(2) فتح منبع التيار وحساب تأثير منبع الجهد:



## نظرية ثيفنن :

هذه النظرية مهمة في تبسيط الدوائر الكهربائية بحيث تصبح في النهاية منبع جهد واحد موصول على التسلسل مع مقاومة ثيفنن مع وجود الحمل  $R_L$  والمطلوب هو حساب التيار أو الجهد في الحمل .

### لحساب مكافئ ثيفنن :

#### (1) حساب $R_{th}$ (مقاومة ثيفنن):

1. نزيل فرع الحمل المحصور بين النقطتين المحددتين .
2. قصر منابع الجهد وفتح منابع التيار .
3. توضع عين الناظر بين النقطتين المحددتين وذلك لحساب المقاومة المنظورة .

#### (2) حساب $V_{th}$ (جهد ثيفنن):

1. يبقى الحمل مزالا .
2. إعادة منابع الجهد والتيار .
3. يتم حساب الجهد بين النقطتين بأي طريقة :  
مقسم الجهد\_ نظرية التراكيب \_ قانون كيرشوف للجهد .

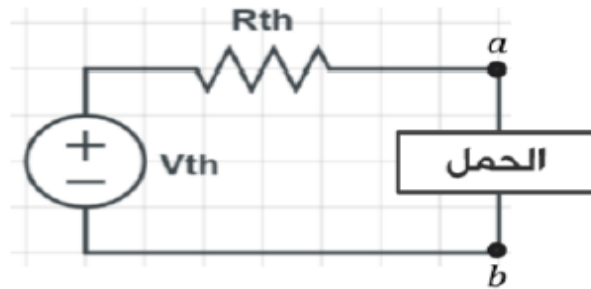
#### (3) رسم مكافئ ثيفنن :

الدائرة عبارة عن مصدر جهد ثيفنن  $V_{th}$  موصولة على التسلسل مع مقاومة ثيفنن  $R_{th}$  موصولة على التسلسل مع الحمل  $R_L$ .

وعندها يمكن حساب التيار من العلاقة :

$$I_L = \frac{V_{th}}{R_{th} + R_L}$$

$$v_L = v_{th} \frac{R_L}{R_{th} + R_L}$$



ملاحظة : الحمل ممكن أن يكون مقاومة \_ مكثفة ...

## نظرية نورتن :

هي طريقة لتبسيط الدارة وتحويلها لدارة تحوي منبع تيار موصول على التفرع مع مقاومة نورتن مع الحمل بحيث يطلب حساب التيار بين نقطتين .

### لحساب مكافئ نورتن :

#### (1) حساب $R_N$ :

1. نزيل فرع الحمل المحصور بين النقطتين المحددتين .
2. قصر منابع الجهد وفتح منار التيار .
3. توضع عين الناظر بين النقطتين المحددتين وذلك لحساب المقاومة المنظورة .

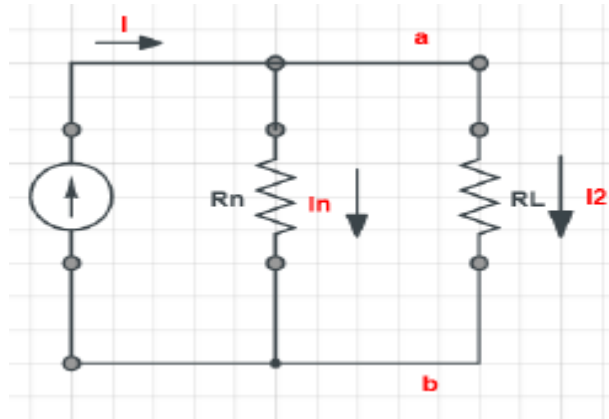
#### (2) حساب $I_N$ :

1. يبقى الحمل مزالا .
2. إعادة جميع المصادر مع قصر الحمل (وضع سلك بين النقطتين a, b).
3. يتم حساب التيار  $I_N$  حسب نظرية مقسم التيار أو نظرية التراكب .

#### (3) رسم مكافئ نورتن :

تصبح الدارة عبارة عن منبع تيار موصولة على التفرع مع مقاومة الحمل ويتم حساب :

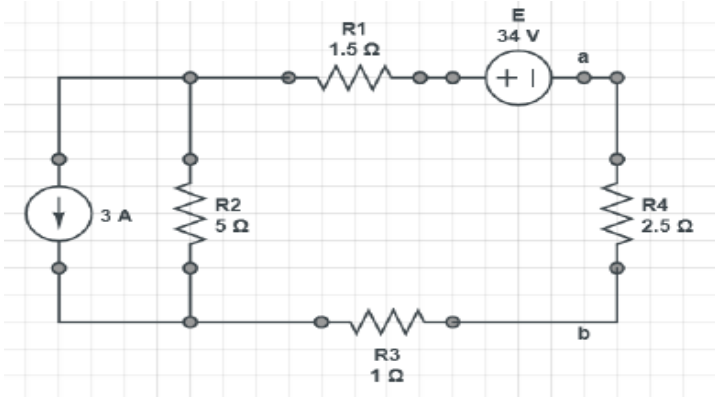
$$I_l = I \cdot \frac{R_N}{R_N + R_L}$$



ملاحظة :

$$R_{Th} = R_N$$

دائرة ثيفنن هي نفسها دائرة نورتن لكن قمنا بعملية تحويل المصادر عليها ..



❖ اوجد دارة ثيفنن المكافئة ثم احسب التيار المار في الحمل (بين a,b).

الحل:

$$V_{R_2} = I \times R_2 = 3 \times 5 = 15V$$

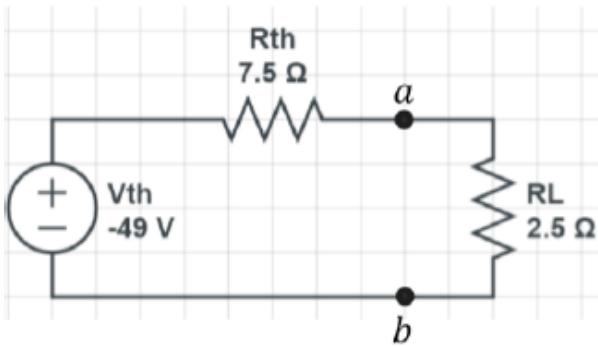
$$V + V_{ab} + V_{R_2} = 0$$

$$34 + V_{ab} + 15 = 0$$

$$V_{ab} = V_{th} = -49V$$

الإشارة السالبة تدل على الاتجاه (أي يجب عكس الاتجاه).

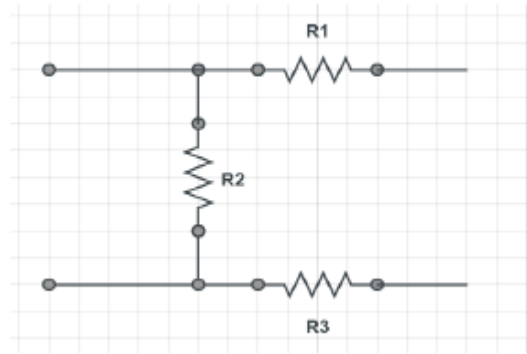
رسم مكافئ ثيفنن:



$$I = \frac{V_{th}}{R_{th} + R_L}$$

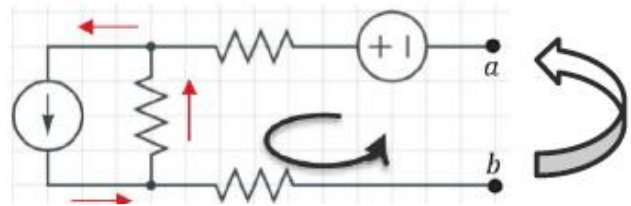
$$= \frac{-49}{7.5 + 2.5} = -4.9A$$

(1) حساب  $R_{th}$ :



$$R_{th} = R_1 + R_2 + R_3 = 7.5\Omega$$

(2) حساب  $V_{th}$ :



حسب قانون كيرشوف للجهد:

$$V + V_{R_1} + V_{R_2} + V_{R_3} + V_{ab} = 0$$

الجهد معدوم لدى كل من  $V_{R_3}, V_{R_1}$  لأن التيار لا يمر في فرع مفتوح (سلك) وانعدام التيار يعدم الجهد.

"The more you show your feelings , The more people can find ways to hurt you"

...THE END...